

Administración GNU/Linux

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

El sistema operativo GNU/Linux

Definición

GNU/Linux es un sistema operativo de libre distribución cuyo núcleo fue creado por Linus Torvalds a inicios de los 90. Está basado en Minix, otro SO diseñado por Andrew S. Tanenbaum con fines didácticos

Conceptos

- GNU/Linux es multiusuario, multiproceso y **diseñado para entornos de red**
- Hay múltiples distribuciones de GNU/Linux, nosotros usamos **Ubuntu**
- Se denomina **GNU/Linux** al SO completo y Linux al *kernel* o núcleo
- La *shell* de GNU/Linux es una interfaz que permite al usuario interactuar con el SO a través de una **línea de comandos** de texto
- Bash es la *shell* más usada, pero hay otras: tcsh, zsh, etc.

Obtención de ayuda e información

GNU/Linux cuenta con múltiples comandos para obtener ayuda e información diversa, entre ellos:

Acción	Ejemplo
Obtener información completa sobre una orden	<code>\$ man orden</code>
Descripción abreviada sobre lo que hace una orden	<code>\$ whatis orden</code>
Obtener información sobre el sistema operativo	<code>\$ uname</code> # Nombre del núcleo del sistema <code>\$ uname -r</code> # Versión del núcleo de Linux <code>\$ uname -a</code> # Toda la información disponible
Cuenta de usuario con la que se ha iniciado sesión	<code>\$ whoami</code>
Información sobre los usuarios conectados al sistema	<code>\$ who</code>
Nombre asignado a la máquina	<code>\$ hostname</code>

Usuarios en GNU/Linux

Para iniciar sesión en un sistema GNU/Linux hay que contar con una **cuenta de usuario**.

- Las cuentas se crean desde la interfaz gráfica de usuario (si se tiene instalado KDE, Gnome o similar) o desde la línea de comandos con la orden **adduser**
- Cada usuario registrado en el sistema tiene asignado un **identificador único** conocido como UID (*User IDentifier*)
- Al crear una cuenta de usuario se crea un **espacio para esa cuenta** en disco, habitualmente en el directorio **/home/nombre-cuenta**. Ese espacio es usado por defecto por múltiples servicios:
 - Al conectarse vía FTP el usuario accede a ese espacio
 - El espacio web del usuario se encontrará en ese directorio
- Podemos **cambiar de cuenta** de usuario desde la línea de comandos mediante la orden **su usuario**. Si no se indica usuario, se cambia a **root** (superusuario)
- Las cuentas de usuario pueden **pertenecer a uno o más grupos**, cada uno de los cuales se identifica mediante un GID (*Group IDentifier*)

Sistemas de archivos en GNU/Linux

La información se almacena de forma persistente en discos y otros dispositivos que alojan un **sistema de archivos**.

- Los sistemas de archivos de GNU/Linux están basados en *inodes*
- Algunos de los sistemas de archivos son **ext3**, **ext4**, **XFS**, **ZFS** y **btrfs**
- Todos ellos permiten definir **permisos** en directorios y archivos
- En GNU/Linux todos los dispositivos: discos internos, unidades externas y otros periféricos de almacenamiento, **se montan** en algún punto del sistema de archivos
- De esta forma se facilita un **acceso uniforme** a cualquier soporte de almacenamiento:
 - Todos se localizan a partir de la raíz del sistema de archivos
 - Se accede a los dispositivos con las mismas órdenes empleadas para trabajar con archivos

Estructura del sistema de archivos de GNU/Linux

Ruta	Contenido
/	Raíz del sistema de archivos. Contiene a todos los demás elementos
/bin	Aloja la mayoría de los ejecutables estándar de GNU/Linux
/boot	Archivos necesarios para el arranque del sistema
/dev	Nodos que representan a dispositivos o periféricos: /dev/sdX (discos), /dev/fdX (disqueteras), /dev/cdrom (lector CD), etc. Se accede a dichos dispositivos como si fuesen archivos corrientes
/etc	Contiene archivos y directorios para la configuración de múltiples aspectos y servicios del sistema
/home	Aloja los directorios de usuario. Por cada usuario creado se crea aquí su subdirectorio
/lib	Contiene librerías para distintos usos del sistema y aplicaciones
/lost+found	Archivos habitualmente recuperados tras chequear el sistema después de un fallo
/mnt	Punto con subdirectorios en los que se montan dispositivos externos: disqueteras, CD, unidades de red, etc.
/opt	Instalación de paquetes software adicionales
/proc	Facilita información relativa a los procesos que hay en funcionamiento en el sistema
/root	Directorio personal del usuario root

Estructura del sistema de archivos de GNU/Linux

Ruta	Contenido
/sbin /usr/sbin /usr/local/sbin	Alojan utilidades de administración pensadas para el usuario root
/tmp	Contiene archivos temporales. El sistema puede eliminarlos cada cierto tiempo
/usr	Mantiene datos no modificables que se pueden compartir con otros ordenadores. Cuenta con muchos subdirectorios: X11 , bin , doc , games , man , src , etc.
/var	Datos variables. Suele contener subdirectorios con sitios web (si es servidor web), mensajes de correo electrónico e información no persistente de otros servicios

No todas las entradas existentes en el sistema de archivos corresponden a archivos y directorios físicos, almacenados en una unidad de disco o memoria, sino que pueden alojar **información no persistente** mantenida por el sistema, por ejemplo:

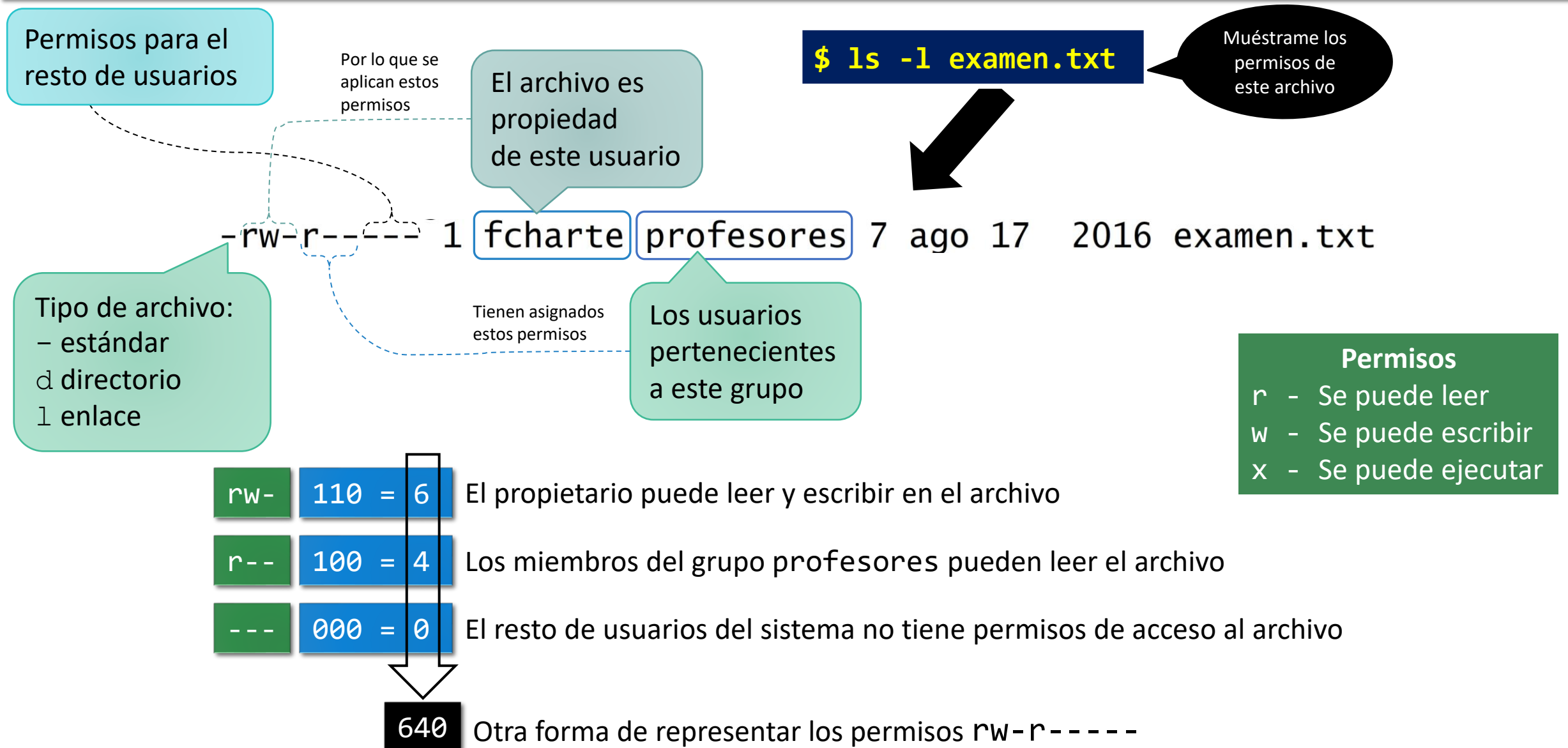
- **/proc** mantiene datos sobre la CPU, memoria y procesos en marcha
- **/sys** aloja información sobre los periféricos conectados al sistema

Permisos de acceso en el sistema de archivos

Los permisos se asocian a **todas las entradas** del sistema de archivos y son esenciales. Cada entrada tiene un propietario y también está asociada a un grupo de usuarios.

- Para cada entrada se definen tres bloques de permisos:
 - **Propietario**: permisos asociados al usuario que es dueño de la entrada
 - **Grupo**: permisos para los usuarios pertenecientes al grupo indicado en la entrada
 - **Otros**: permisos para el resto de usuarios registrados en el sistema
- Por cada uno de estos grupos se establecen tres tipos de permisos:
 - **r**: lectura
 - **w**: escritura
 - **x**: ejecución para archivos (si son ejecutables) o permiso de entrada para directorios
- El sistema **comprobará esos permisos** cada vez que un usuario solicite operar sobre una entrada del sistema de archivos
- Al listar las entradas, los permisos se muestran concatenados en el orden propietario, grupo y otros (ver siguiente diapositiva)

Permisos de acceso en el sistema de archivos



Cambiar los permisos, propietario y grupo

Los siguientes comandos facilitan la modificación de los permisos asignados a una entrada:

Acción	Ejemplo
Cambiar los permisos de acceso a una entrada	<pre>chmod [opciones] permisos entradas # Octal: tres dígitos (0-7), uno por tipo de usuario \$ chmod 711 curso # asigna permisos rwx--x--x # Simbólico: (usuarios:a,u,g,o)(+)(-)(permisos:r,w,x) \$ chmod a+x curso # agrega x para todos \$ chmod o-w curso # retira escritura a otros \$ chmod g+r curso # agrega r a grupo # Asignación recursiva a curso y subdirectorios \$ chmod -r 644 curso</pre>
Cambiar el propietario de una entrada	<pre>\$ chown -c usuario entrada</pre>
Cambiar el grupo de una entrada	<pre>\$ chgrp -c grupo entrada</pre>
Cambiar el propietario y grupo de una entrada	<pre>\$ chown -c usuario.grupo entrada</pre>

Cómo montar y desmontar dispositivos

En GNU/Linux todos los dispositivos se **montan en algún punto** del sistema de archivos, facilitando el acceso homogéneo a su contenido. En **/etc/fstab** se automatiza el montaje de dispositivos de uso habitual.

Acción	Ejemplo
Obtener una lista de los dispositivos montados	<code>\$ mount</code>
Montar un dispositivo en un directorio (el directorio debe de estar creado y habitualmente estará vacío)	<code>\$ mount /dev/sdc1 /mnt/usb</code>
Montar un dispositivo registrado en /etc/fstab	<code>\$ mount /dev/sdc1</code>
Montar todos los dispositivos con opción auto en el archivo de configuración /etc/fstab	<code>\$ mount -a</code>
Montar especificando el tipo de sistema de archivos	<code>\$ mount -t ntfs /dev/sdc1 /mnt/usb</code>
Desmontar un dispositivo (opción -f fuerza la operación)	<code>\$ umount /dev/sdc1</code> <code>\$ umount /mnt/usb</code>

Comandos para procesamiento de archivos (I)

Acción	Ejemplo
Obtener una lista de las entradas en un directorio	<code>\$ ls [-l -la] [ruta]</code>
Cambiar a otro directorio	<code>\$ cd [ruta] # Cambia a la ruta indicada o a \$HOME</code>
Mostrar la ruta del directorio actual	<code>\$ pwd</code>
Crear un nuevo directorio	<code>\$ mkdir ruta</code>
Eliminar un directorio que no tiene entradas	<code>\$ rmdir ruta</code>
Copiar un archivo en otro u otra ruta	<code>\$ cp [ruta/]archivo_origen [ruta_dest/]archivo_dest</code>
Renombrar o llevar un archivo a otra ruta	<code>\$ mv [ruta/]archivo_origen [ruta_dest/]archivo_dest</code>
Eliminar un archivo o directorio	<code>\$ rm [-r -rfv] ruta</code>

La mayoría de los comandos aceptan el uso de **comodines** como `?` y `*` para afectar a múltiples archivos. También operan sobre directorios, lo cual **implica riesgos** si no se tiene cuidado. Por ejemplo, `rm -rf ruta` elimina todo el contenido del directorio indicado de forma recursiva y sin preguntar.

Comandos para procesamiento de archivos (II)

Acción	Ejemplo
Enviar a la consola el contenido de un archivo	<code>\$ cat [ruta/]archivo</code>
Mostrar página a página el contenido de un archivo	<code>\$ more [ruta/]archivo</code> <code>\$ less [-N][ruta/]archivo # -N numera las líneas</code>
Editar el contenido de un archivo	<code>\$ nano [ruta/]archivo</code>

Al trabajar con archivos desde la línea de comandos de Bash también nos será muy útil conocer los operadores de **redirección** (> salida y < entrada) y de **canalización** (`| pipeline`):

Acción	Ejemplo
Enviar la salida de una orden a un archivo	<code>\$ echo "Línea de texto" > archivo.txt</code> <code>\$ ls -l > lista.txt</code>
Facilitar como entrada a una orden un archivo	<code>\$ wc < lista.txt # Contar caracteres y palabras</code>
Descartar los mensajes de error de una orden	<code>\$ mount /dev/cdrom 2> /dev/null</code>
Conectar la salida de una orden a la entrada de otra	<code>\$ ls -l wc # Obtener lista de archivos y contar</code>

Comandos para procesamiento de archivos (III)

Acción	Ejemplo
Mostrar diferencias entre dos archivos	<code>\$ diff [-b] arch1 arch2 # -b ignora espacios</code>
Buscar entradas a partir de la ruta indicada, de forma recursiva, según la expresión facilitada	<code># Buscar httpd.conf desde la raíz e imprimir la ruta</code> <code>\$ find / -name httpd.conf -print</code>
Busca binarios, fuentes y páginas de manual	<code>\$ whereis archivos</code>
Buscar archivos en una base de datos que el sistema actualiza periódicamente. Muy rápido	<code># Instalar antes con 'sudo apt install locate'</code> <code>\$ locate archivos</code>
Buscar dentro de un archivo líneas cuyo contenido se ajusta a una expresión	<code># grep [opciones] expresión archivos</code> <code># Busca "pepe" y muestra el nº de línea</code> <code>\$ grep -n pepe alumnos.txt</code>
Crear enlaces (accesos directos) a archivos	<code>ln [-s] [ruta1/]archivo [ruta2/]enlace</code>

Los **enlaces** en el sistema de archivos de GNU/Linux pueden ser **fuertes**, de forma que el archivo se duplica en múltiples carpetas y no se pierde hasta eliminar la última copia, o **simbólicos** (**-s**), equivalentes a los accesos directos de Windows, de forma que si se elimina el archivo original los enlaces no tienen sentido.

Comandos para procesamiento de archivos (IV)

Aunque hay múltiples opciones, el comando más habitual en GNU/Linux para **empaquetar** uno o más archivos y comprimirlos es **tar**. Las tareas más comunes son las siguientes:

Acción	Ejemplo
Comprimir un archivo o grupo de archivos (si se usan comodines)	<code>\$ tar cvf archivo.tar archivo.original</code>
Comprimir el contenido de un directorio	<code>\$ tar cvfz archivo.tgz directorio</code>
Descomprimir un archivo	<code>\$ tar xvfz archivo.tar archivo.tgz</code>

Además de las empleadas en estos ejemplos, **tar** cuenta con muchas otras opciones que, entre otros aspectos, permiten seleccionar el **algoritmo de compresión** de la información. Como siempre, puedes usar **man** para obtener una descripción detallada de dichas opciones.

Ejecución de procesos en GNU/Linux

Un programa en funcionamiento lanzará uno o más procesos, cada uno de los cuales tendrá los siguientes atributos:

- **PID**: identificador del proceso
- **OID**: identificador del dueño
- **PPID**: identificador del proceso padre
- **Time**: tiempo en ejecución

ps [opciones]	Opción	Efecto
El comando ps nos permite obtener información sobre los procesos en marcha. Acepta las opciones indicadas a la derecha	-a -A	Enumera todos los procesos
	-u	Muestra procesos asociados a usuarios con información adicional sobre el uso de recursos
	-x	Procesos que no tengan asociado una terminal
	-aux	Combinación habitual

También podemos usar el comando **top** para ver los procesos actualizando sus datos en tiempo real o su versión mejorada **htop**

Demonios

Definición

Se denomina así a cualquier proceso que se ejecuta en segundo plano. Suelen estar vinculados a tareas del propio sistema operativo o bien a servicios ofrecidos por este.

Conceptos

- Su nombre suele acabar en **d**, por ejemplo:
 - **lpd**: demonio de tareas de impresión
 - **smtpd**: demonio del servicio de correo electrónico
 - **httpd**: demonio del servicio web
- Se ejecutan siempre en segundo plano
- Dependen de utilidades específicas para su administración

Comandos para la gestión de procesos y sistema

Comando	Descripción
service	Utilidad para controlar los servicios (demonios) ofrecidos por el sistema <code>service [nombre_servicio] stop start restart status</code>
systemctl	Utilidad alternativa a la anterior para el control de servicios <code>systemctl stop start restart status [nombre_servicio]</code>
kill [señal] PID	Finaliza (mata) un proceso. La señal -9 fuerza la finalización
halt / shutdown	Cierra el sistema
reboot	Reinicia el sistema
cron	Ejecución programada de procesos

Todos estos comandos cuentan con **opciones adicionales** para modificar su funcionamiento. Dichas opciones pueden cambiar entre distribuciones de GNU/Linux. Usando el comando **man** podemos obtener **información detallada** sobre todas ellas para nuestra versión del sistema en particular.

Archivos de registro o *logs*

Definición

*Un log es un archivo de texto en el que el sistema o sus servicios almacenan **información sobre los eventos** que van teniendo lugar en el sistema: puesta en marcha, errores, etc.*

Conceptos

- Los **servidores** que configuraremos en otras sesiones suelen contar con su archivo de registro o *log*
- El nombre y ubicación del archivo de registro **dependen del servicio**
- **Globalmente** el directorio `/var/log` aloja múltiples archivos de *log*
- El archivo **más significativo** de ese directorio es `syslog`, cuyas últimas entradas podemos ver con `tail /var/log/syslog`
- El comando `journalctl` facilita la consulta de los archivos de registro

Variables de entorno

Definición

Una variable de entorno almacena parámetros de configuración accesibles tanto para el sistema operativo como para las aplicaciones, estableciendo el contexto (entorno) en el que se ejecutan las órdenes

Uso de variables de entorno en Bash

Acción	Ejemplo
Mostrar el valor de una variable	<code>\$ echo \$variable</code>
Mostrar todas las variables de entorno y sus valores	<code>\$ set</code>
Asignar valor a una variable	<code>\$ variable=valor</code>

Las definiciones y valores de las variables de entorno para un usuario concreto se conservan en los archivos `.bashrc`, `.profile`, `/etc/profile`

Gestión de paquetes

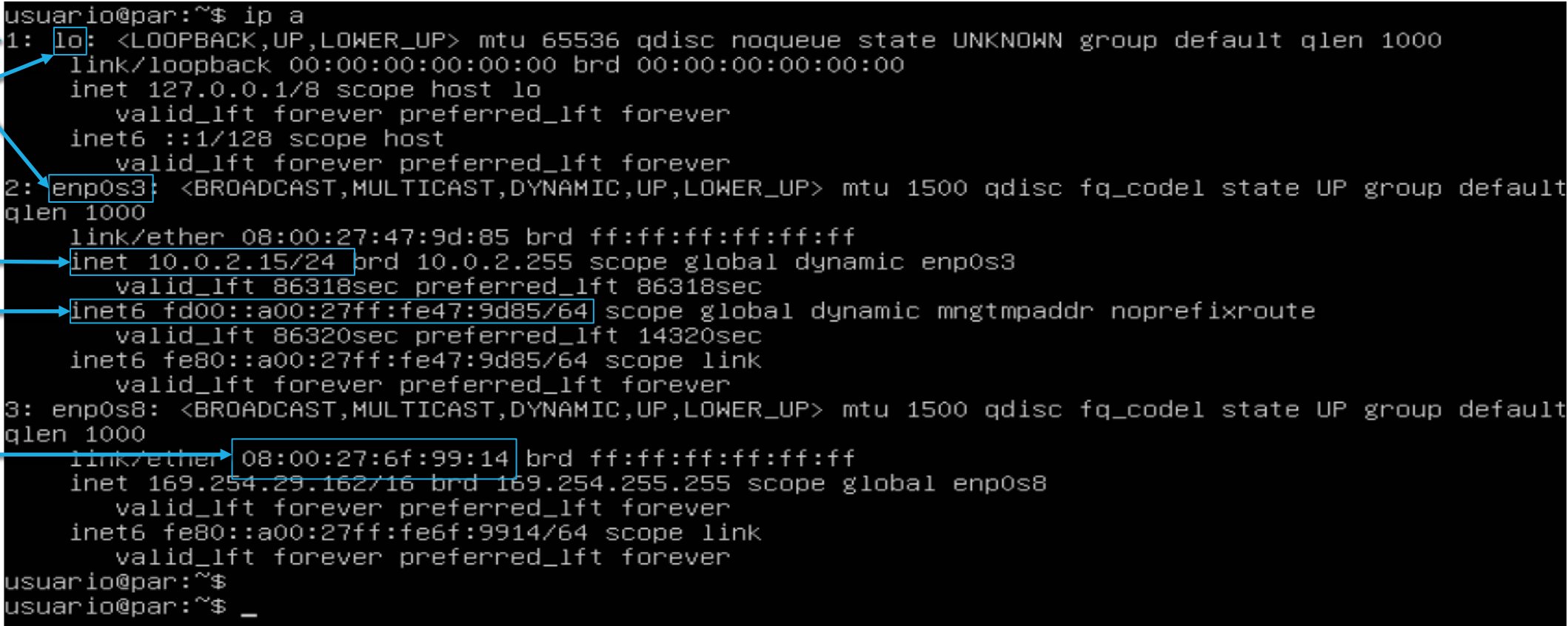
Cada distribución de GNU/Linux usa un **formato de paquete** para la instalación de software. Ubuntu usa paquetes Debian, la distribución de la que deriva

Comandos para la gestión de paquetes:

Acción	Comando
Listar los paquetes instalados	<code>\$ apt list --installed</code>
Obtener información sobre un paquete concreto	<code>\$ apt show paquete</code>
Instalar un paquete	<code>\$ sudo apt install paquete</code>
Actualizar un paquete ya instalado	<code>\$ sudo apt remove paquete</code>
Actualización de la lista de paquetes disponibles	<code>\$ sudo apt update</code>

Configuración de red

Los ordenadores cuentan con una o más interfaces de red, cada una de las cuales precisa una configuración para funcionar. Con la orden **ip a** obtenemos la lista de interfaces y su configuración.

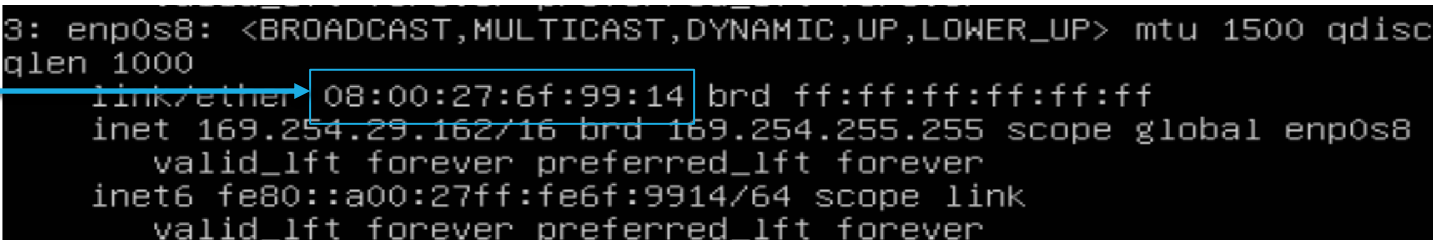


The image shows a terminal window with the command `ip a` executed. The output lists three network interfaces: `lo`, `enp0s3`, and `enp0s8`. Blue arrows point from labels on the left to specific parts of the output: 'Número de interfaz' points to the interface number (1, 2, or 3); 'Nombre de la interfaz' points to the interface name (`lo`, `enp0s3`, or `enp0s8`); 'Dirección IPv4' points to the `inet` line showing the IPv4 address; 'Dirección IPv6' points to the `inet6` line showing the IPv6 address; and 'Dirección MAC' points to the `link/ether` line showing the MAC address.

```
usuario@par:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:47:9d:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86318sec preferred_lft 86318sec
   inet6 fd00::a00:27ff:fe47:9d85/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86320sec preferred_lft 14320sec
   inet6 fe80::a00:27ff:fe47:9d85/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:6f:99:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 169.254.29.162/16 brd 169.254.255.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::a00:27ff:fe6f:9914/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
usuario@par:~$
usuario@par:~$ _
```

Dirección MAC

Cada interfaz de red cuenta con una dirección MAC, también conocida como **dirección física** porque viene establecida en el propio hardware desde fábrica.

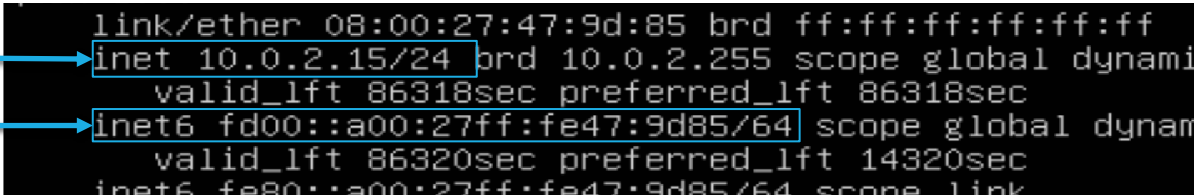
Dirección MAC → 

```
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,DYNAMIC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc
qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6f:99:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 169.254.29.162/16 brd 169.254.255.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6f:9914/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- Las direcciones MAC tienen una **longitud de 48 bits** y suelen expresarse como una secuencia de seis pares de dígitos hexadecimales: 08:00:27:6f:99:14.
- Cuando dos dispositivos de red tienen conexión directa, el intercambio de paquetes (*tramas*) se hace incluyendo en la **cabecera la MAC de origen y la de destino**.
- Las direcciones MAC **solo son válidas entre dispositivos directamente conectados**, están en la misma red local, pero no sirven para direccionar paquetes fuera de esta.

Dirección IP

Con una configuración correcta, cada interfaz de red contará con una o más direcciones IP. A diferencia de la dirección MAC, las direcciones IP o **lógicas** se establecen por software.



The image shows a terminal window with network configuration details. On the left, two labels with arrows point to specific lines in the configuration: 'Dirección IPv4' points to the line containing 'inet 10.0.2.15/24', and 'Dirección IPv6' points to the line containing 'inet6 fd00::a00:27ff:fe47:9d85/64'. The configuration text includes MAC address, broadcast address, and various timing parameters.

```
link/ether 08:00:27:47:9d:85 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic
    valid_lft 86318sec preferred_lft 86318sec
inet6 fd00::a00:27ff:fe47:9d85/64 scope global dynamic
    valid_lft 86320sec preferred_lft 14320sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe47:9d85/64 scope link
```

- Las direcciones IP tienen una **longitud de 32 (IPv4) o 128 (IPv6) bits**. Para las primeras se usa la notación decimal punteada: 10.0.2.15, y para las segundas una secuencia de dígitos hexadecimales agrupados: fd00::a00:27ff:fe47:99d85.
- Una dirección IP se estructura en dos partes: un identificador de red y un identificador de *host*. Por tanto, la **IP de una interfaz cambiará según la red** a la que esté conectado el dispositivo.
- Con las direcciones IP un dispositivo puede **comunicarse con otros que sean externos** a su propia red, a través de un *router* que actuará de intermediario.

Router de salida y servidor DNS

Cada *host* necesita conocer la dirección IP del *router* al que debe enviar los paquetes que vayan destinados a **redes externas a la suya** propia. El comando `ip route` nos facilita esta información.

```
usuario@par:~$ ip route
default via 10.0.2.2 dev enp0s3
```

El router está en la IP 10.0.2.2

También necesitará la dirección de un servidor DNS (*Domain Name System*) al que dirigirse para convertir nombres en direcciones IP. Mediante el comando `systemd-resolve --status` obtenemos ese dato.

Direcciones de los servidores DNS

```
usuario@par:~$ systemd-resolve --status
Global
    Protocols: -LLMNR -mDNS -DNSOverTLS
    resolv.conf mode: stub

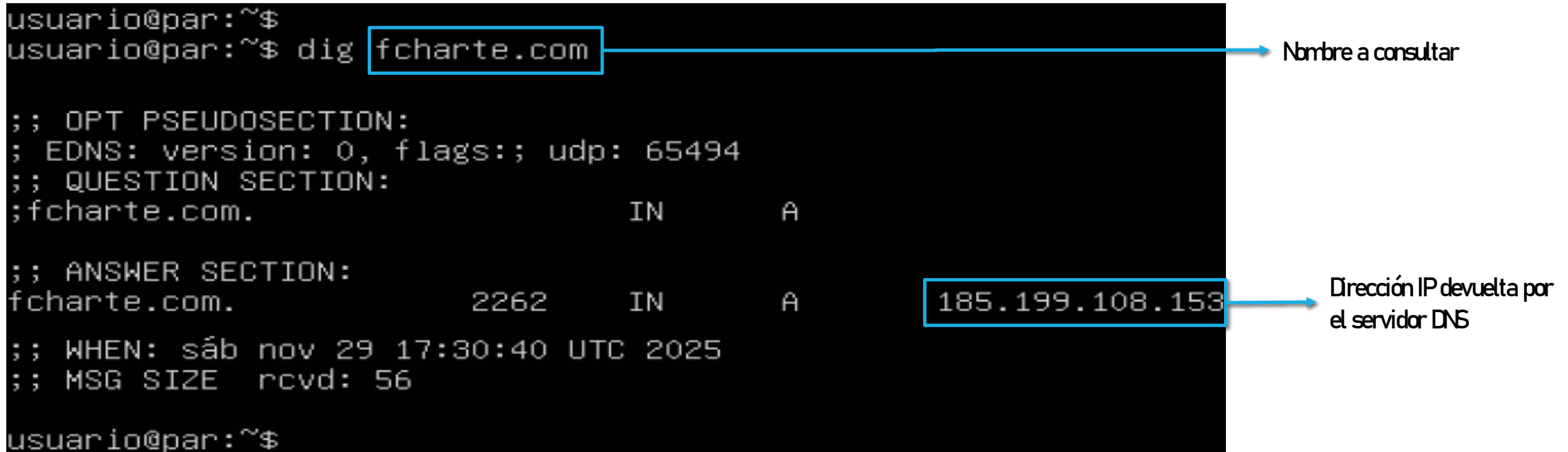
Link 2 (enp0s3)
    Current Scopes: DNS
    Protocols: +DefaultRoute +LLMNR -r
    Current DNS Server: 10.0.2.3
    DNS Servers: 10.0.2.3 fd00::3
    DNS Domain: estelar.cloud

Link 3 (enp0s8)
    Current Scopes: none
    Protocols: -DefaultRoute +LLMNR -mDNS
usuario@par:~$ _
```

Consultar el servidor de nombres

El comando `dig nombre` nos permite obtener las direcciones IP que corresponden a cualquier nombre. Usar este comando es una manera de verificar que tenemos configurado correctamente un servidor DNS.

```
usuario@par:~$  
usuario@par:~$ dig fcharte.com  
  
;; OPT PSEUDOSECTION:  
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494  
;; QUESTION SECTION:  
;fcharte.com.                IN      A  
  
;; ANSWER SECTION:  
fcharte.com.                2262    IN      A      185.199.108.153  
  
;; WHEN: sáb nov 29 17:30:40 UTC 2025  
;; MSG SIZE  rcvd: 56  
  
usuario@par:~$
```



Comprobar conectividad con otro *host*

Para saber si nuestra máquina tiene conectividad con un cierto *host* usaremos el comando **ping**, facilitando la dirección IP o bien el nombre de dicho *host*.

Hacemos ping usando el nombre del *host*

```
usuario@par:~$ ping fcharte.com
PING fcharte.com (185.199.108.153) 56(84) bytes of data.
64 bytes from cdn-185-199-108-153.github.com (185.199.108.153): icmp_seq=1 ttl=255 time=112 ms
64 bytes from cdn-185-199-108-153.github.com (185.199.108.153): icmp_seq=2 ttl=255 time=107 ms
64 bytes from cdn-185-199-108-153.github.com (185.199.108.153): icmp_seq=3 ttl=255 time=107 ms
```

Tiempo que ha tardado en llegar la respuesta

```
usuario@par:~$
usuario@par:~$ ping 1.2.3.4
PING 1.2.3.4 (1.2.3.4) 56(84) bytes of data.
^C
--- 1.2.3.4 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4079ms
usuario@par:~$
```

Al interrumpir el envío de paquetes, con Ctrl-C, se indica el número de paquetes enviados y respuestas recibidas

Ejercicios de preparación

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

Ejercicios de preparación

Inicia Ubuntu y, desde la consola de Bash (abre una ventana **Terminal** si estás en el escritorio gráfico), lleva a cabo las acciones indicadas a continuación. Para cada apartado, anota en los espacios marcados con _____ los datos solicitados.

1.- Crea los usuarios **usu1** y **usu2** e indica a continuación los siguientes datos:

- a) UID de **usu1** y **usu2**: _____
- b) Grupos y GID de los grupos de **usu1** y **usu2**: _____
- c) UID y GID del usuario **root**: _____

2.- Cierra tu sesión actual o bien cambia a otra consola virtual y abre una sesión con el usuario **usu1**. Antes asegúrate de que dicho usuario está incluido en el grupo **sudo** para poder utilizar dicha orden. Intenta entrar (con `cd`) en el directorio del usuario **root**. Indica:

- a) Ruta del directorio del usuario **root**: _____
- b) ¿Qué permisos tienes en este directorio como **usu1**? _____
- c) Ejecuta el comando `sudo su`. ¿Qué usuario eres ahora? _____
- d) ¿Qué permisos tienes ahora? _____

Ejercicios de preparación

3.- Instala el paquete `nginx` para contar con un servidor web. Asegúrate antes de haber ajustado la configuración de red para contar con acceso a Internet. Indica a continuación:

- a) Comando usado para instalar el paquete: _____
- b) Comando para obtener la ruta de sus binarios, fuentes, etc: _____
- c) Comando para recuperar toda la información sobre el paquete: _____

Siguiendo el mismo procedimiento, instala el paquete `lynx` para contar con un navegador web.

4.- Para que un usuario tenga su espacio web, debe de existir en su `home`, el directorio `public_html`. Créalo para **usu1**. El servidor Web, (que se ejecuta con el usuario **www-data**, un usuario que no pertenece al grupo de **usu1**) tiene que poder acceder y mostrar el contenido de `public_html`. Sin embargo, para este servidor Web el directorio `/home/usu1` tiene que ser solo de paso y no debe de poder mostrar su contenido. Asigna los permisos mínimos que deben tener los directorios `/home/usu1` y `/home/usu1/public_html` para que el servidor Web funcione correctamente. Escribe a continuación:

- a) Los permisos que has asignado a: `home/usu1`: _____
- b) Los permisos que has asignado a: `home/usu1/public_html`: _____

Ejercicios de preparación

5.- Obtén un listado de todos los procesos que se están ejecutando en el sistema e indica:

- a) Orden: _____
- b) Obtén el mismo listado, pero solo para los procesos que está ejecutando el usuario **root**: _____
- c) Ejecuta la utilidad que te muestra una actualización continua de los procesos que se están ejecutando en el sistema.
Orden: _____

6.- Usando múltiples terminales, abre en uno el editor `nano` y en otro el navegador `Lynx`. Abre en `Lynx` la página `www.cnn.com`. Localiza con `ps` los PID de ambos programas.

- a) PID de `nano`: _____
- b) PID de `lynx`: _____
- c) Ejecuta la orden `top`. ¿Qué datos se muestran sobre esos programas?

- d) Mata desde el terminal ambos procesos. Orden: _____

Ejercicios de preparación

7.- Obtén todos los mensajes que aparecen en el archivo `/var/log/syslog` para el usuario **root** (es decir: busca la cadena "root" en `/var/log/syslog`).

a) Orden: _____

8.- ¿Qué información y estructura tiene el archivo `/etc/passwd`? Descríbelo brevemente a continuación:

9.- Para las interfaces de red de tu equipo, indica cuáles son sus direcciones MAC e IP:
